

Series de potencias y de Taylor

- Obtener la serie de Taylor centrada en 0 para la función $f(x) = \ln(x+1)$. Escribir la serie usando la notación de sumatorias. Dar una expresión para el resto cuando la serie es truncada en k términos.
 - Estimar el número de términos que deberán incluirse en la serie para aproximar $\ln(1.5)$ con un margen de error no mayor que 10^{-10} .

a) Por definición, la serie de Taylor centrada en $a=0$

tenemos que $T_{n,0}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$

(Evaluamos en $a=0$)

• Cálculo algunas derivadas:

$$\left. \begin{aligned} f(x) &= \ln(x+1) = 0 \\ f'(x) &= (x+1)^{-1} = 1 \\ f''(x) &= -(x+1)^{-2} = -1 \\ f'''(x) &= 2(x+1)^{-3} = 2 \\ f^{(4)}(x) &= -6(x+1)^{-4} = -6 \\ &\vdots \end{aligned} \right\} \ln(x+1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{n!} x^n$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$$

• $R_{k,0}(x) = \frac{f^{(k+1)}(t)}{(k+1)!} x^{k+1}$ $t \in (k, x)$

b) Dado que $\ln(x+1)$, queremos calcular $\ln(1.5)$, entonces $x = 1/2$.

$$\ln(1.5) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

y el error debe cumplir que $|R_{k,0}(1/2)| < 10^{-10}$

$$\Rightarrow \frac{1/2^{k+1}}{k+1} < 10^{-10} \Rightarrow \text{Esto vale si } k \geq 29$$

- Si la serie para $\ln(x)$ centrada en $x=1$ se corta después del término que comprende a $(x-1)^{1000}$ y después se utiliza para calcular $\ln(2)$ ¿Qué cota se puede imponer al error?
- Verificar la siguiente igualdad y mostrar que la serie converge en el intervalo $-e < x \leq e$

$$\ln(e+x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \left(\frac{x}{e}\right)^k$$

2) $f(x) = \ln(x)$,

$$\left. \begin{aligned} f'(x) &= x^{-1} \\ f''(x) &= -x^{-2} \\ f'''(x) &= 2x^{-3} \\ f^{(4)}(x) &= -6x^{-4} \\ &\vdots \end{aligned} \right\} \ln(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (x-1)^n$$

$x=1$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} (n-1)! x^{-n}, \quad \forall n \geq 1$$

• Dado $(x-1)^{1000}$ sabemos que $n \in \{1, 1000\}$
(Altern. decreciente)

$$\ln(2) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots + \frac{(-1)^{999}}{1000} + R_{1000,2}(1)$$

$$R_{1000,2}(t) = f^{(1000)}(t) = (-1)^{1000} \cdot 1000! \cdot t^{-1001}$$

$$|R_{1000}| = \left| \frac{1000!}{1001! \cdot 1001} \right| = \left| \frac{1}{1001 \cdot 1001} \right| \geq |R_{1001}|$$

$$\Rightarrow |R_{1001,1}| \leq \frac{1}{1001} \quad \checkmark$$

$$f(x) - f(0) = 1$$

$$3) \ln(e+x) = 1 + \sum_{k=1}^k \frac{(-1)^{k-1}}{k} \left(\frac{x}{e}\right)^k$$

$$\cdot f'(x) = (e+x)^{-1} \Rightarrow f'(0) = e^{-1}$$

$$\cdot f''(x) = -(e+x)^{-2} \Rightarrow f''(0) = -e^{-2}$$

$$\cdot f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1} (k-1)! (e+x)^{-k} \Rightarrow f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1} (k-1)! e^{-k}$$

$$\text{tenemos que } \frac{(-1)^{k-1} (k-1)!}{k! e^k} = \frac{(-1)^{k-1}}{k e^k}$$

$$\text{converge si } -1 < \frac{x}{e} \leq 1 \Rightarrow -e < x \leq e \quad \checkmark$$

4. Desarrollar la función $\sqrt{x}$ en serie de potencias centrada en $x = 1$ y verificar que utilizando la aproximación lineal de dicha función se puede aproximar $\sqrt{0.9999999995}$ con un error no mayor que 10^{-10} .

$$f(x) = x^{1/2} \rightarrow f(1) = 1$$

$$\cdot f'(x) = \frac{1}{2} x^{-1/2} \rightarrow f'(1) = \frac{1}{2}$$

$$\cdot f^{(k)}(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}-1\right) \left(\frac{1}{2}-2\right) \dots \left(\frac{1}{2}-k+1\right) x^{1/2-k} \rightarrow f^{(k)}(1) = \left(\frac{1/2}{k}\right) \cdot k!$$

$$\Rightarrow \sqrt{x} = \sum_{k=0}^k \left(\frac{1/2}{k}\right) (x-1)^k$$

$$\cdot R_1(x) = \frac{f''(t)}{2} (x-1)^2 \quad t \in (\underbrace{0.9999999995, 1}_{\eta})$$

$$\cdot f''(x) = -\frac{1}{4} x^{-3/2} \Rightarrow |R_1(x)| = \left| \frac{t^{-3/2}}{8} \right| |x-1|^2 = \frac{1}{8 t^{3/2}} \cdot |x-1|^2 \Rightarrow |R_1(x)| \leq \frac{1}{8 \eta^{3/2}}$$

Notación O y o

5. Verificar que las siguientes sucesiones convergen a 1 y analizar su velocidad de convergencia:

$$a) x_n = 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$b) x_n = 1 + \frac{1}{2^{2^n}}$$

$$c) x_n = 1 + \frac{1}{n^n}$$

$$a) e_n = x_n - 1 = \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{Por teo serie geométrica. Como } |r| < 1, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$$

$$\text{Por lo tanto } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1 \quad \checkmark$$

$$\cdot \text{veamos } P=1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|e_{n+1}|}{|e_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1/2)^{n+1}}{(1/2)^n} = \boxed{\frac{1}{2}} \quad \checkmark$$

$$\text{Como } d = \frac{1}{2} \in (0, 1) \text{ y } P=1$$

$\therefore$ Decimos que converge linealmente. $\checkmark$

$$b) e_n = x_n - 1 = \frac{1}{2^{2^n}} = 2^{-2^n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} e_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{-2^n} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1 \quad \checkmark$$

$$\bullet \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|e_{n+1}|}{|e_n|^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{-2^{n+1}}}{(2^{-2^n})^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{-2^{n+1}}}{2^{-2 \cdot 2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^0 = 2 \quad \checkmark \quad \lambda = 2 \in (0, \infty), \quad \rho = 2$$

$\therefore$ Convergencia Cuadrática $\checkmark$

g) $e_n = x_{n-1} = \frac{1}{n^n} = n^{-n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{-n} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1 \quad \checkmark$

$$\bullet \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|e_{n+1}|}{|e_n|^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{(n+1)}}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)^{(n+1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n} \cdot \frac{1}{n+1} \right) = \frac{1}{e} \cdot 0 = 0 \quad \checkmark$$

tenemos $\lambda=0$, $\rho=1$ convergencia superlineal $\checkmark$

6. Para n fijo, demostrar que $\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1}{1-x} + o(x^n)$ cuando $x \rightarrow 0$.

Por definición sabemos que $\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$

$$\Rightarrow o(x^n) = \frac{-x^{n+1}}{1-x}, \text{ decimos que } f(x) = o(g(x)) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^{n+1}}{(1-x)x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{1-x} = 0$$

7. Mostrar que si $E = O(h^n)$ cuando $h \rightarrow 0$, entonces $E = O(h^m)$ cuando $h \rightarrow 0$ para todo m entero no negativo tal que $m \leq n$.

Por HI tenemos que $|E| \leq C|h|^n \quad h \rightarrow 0; C, \delta > 0 \quad \forall |h| < \delta$

tenemos que $|h|^n = |h|^m \cdot |h|^{n-m}$

$$\Rightarrow |E| \leq C|h|^m \cdot |h|^{n-m} \quad \text{como } m \leq n \Rightarrow n-m \geq 0, \text{ tenemos que } h \rightarrow 0 \text{ y } < 1$$

$$\Rightarrow |h|^{n-m} \leq 1^{n-m} \cdot |h|^m \Rightarrow |E| \leq C|h|^m \therefore \text{satisface la HI} \quad \checkmark$$

8. Mostrar que toda función "suave" (esto significa con todas las derivadas que sean necesarias) se puede aproximar en un intervalo de longitud h por medio de un polinomio de grado n con una cota del error de orden $O(h^{n+1})$ cuando $h \rightarrow 0$.

tenemos que $P_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(a)}{i!} \cdot (x-a)^i \quad \left. \begin{array}{l} f(x) = P_n(x) + R_n(x) \\ R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \cdot (x-a)^{n+1} \quad \xi \in (a, x) \end{array} \right\}$

$$h = |x-a| \text{ longitud} \Rightarrow |R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \cdot (x-a)^{n+1} \right| = \frac{|f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!} \cdot |x-a|^{n+1}$$

Como f es continua, por teo de Weierstrass, en un intervalo cerrado y acotado alcanza su valor máximo, entonces $\exists M > 0 \quad |f^{(n+1)}(\xi)| \leq M, \quad \xi \in (a, x)$

$$\bullet \frac{|R_n(x)|}{(n+1)!} \leq \frac{M}{(n+1)!} |x-a|^{n+1} \Rightarrow \frac{M}{(n+1)!} h^{n+1}$$

$$C = \frac{M}{(n+1)!} \Rightarrow |R_n(x)| \leq C \cdot h^{n+1} \quad n \rightarrow \infty \Rightarrow R_n(x) = O(h^{n+1})$$

$$\therefore f(x) = P_n(x) + O(h^{n+1}) \checkmark$$

9. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar.

a) $\frac{1}{x^2} = O\left(\frac{1}{x}\right) \quad (x \rightarrow 0)$

c) $\frac{1}{x} = o\left(\frac{1}{x^2}\right) \quad (x \rightarrow 0)$

b) $\frac{n+1}{n^2} = O\left(\frac{1}{n}\right) \quad (n \rightarrow \infty)$

d) $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + O(x^4) \quad (x \rightarrow 0)$

a) Por definición $C > 0$ t.q. $\left|\frac{1}{x^2}\right| \leq C \left|\frac{1}{x}\right| \quad x \rightarrow 0$
 $\Rightarrow \frac{1}{x^2} \cdot x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty \quad \times$

b) $\frac{n+1}{n^2} = O\left(\frac{1}{n}\right) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n^2} \cdot n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1 \quad \checkmark$

c) $\frac{1}{x} = o\left(\frac{1}{x^2}\right) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot x^2 = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \quad \checkmark$

d) $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + O(x^4)$
 $\Rightarrow O(x^4) = \cos(x) - \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) \xrightarrow{\text{error}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - \left(1 - \frac{x^2}{2}\right)}{x^4}$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + \dots}{x^4} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{24} - \frac{x^2}{720} + \dots \right) = \boxed{\frac{1}{24}} \quad \checkmark$$

10. a) En numerosas ocasiones, principalmente dentro de la Física, la aproximación $\sin(x) \approx x$ para x suficientemente pequeño es usualmente usada. Determinar un intervalo alrededor de 0 para el cual esto se cumple con un error relativo de 0.5×10^{-14} .

b) Otra forma equivalente de decir que $\sin(x) \approx x$ para x suficientemente pequeño es mediante la expresión matemática

$$\sin(x) = x + O(x^3) \quad (x \rightarrow 0).$$

Justificar la expresión anterior.

Sea $f(x) = \sin(x)$, $g(x) = x$

a) Por definición, el error relativo es $\left| \frac{f(x) - g(x)}{g(x)} \right| \quad g(x) \neq 0$

$$\Rightarrow \left| \frac{\sin(x) - x}{x} \right| = \left| \frac{\sin(x)}{x} - 1 \right| \leq 0.5 \cdot 10^{-14}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin(x)}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} - \dots \xrightarrow{-1} \Rightarrow -\frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} - \dots +$$

$$\Rightarrow \left| \frac{\sin(x)}{x} - 1 \right| \approx \left| -\frac{x^2}{6} \right| = \frac{x^2}{6} \Rightarrow |x| \leq 2.73 \cdot 10^{-7} \quad \checkmark$$

